

Unidad 2 • Probabilidad

Cuaderno de ejercicios

Apartados 2.1 a 2.9

Los ejercicios están ordenados por dificultad dentro de cada apartado y arrancan por lo más elemental. Si el primero te parece demasiado fácil, está bien: existe para que nadie quede afuera antes de empezar.

Vas a encontrar consignas que *no* se resuelven aplicando la fórmula de arriba, porque no hay fórmula arriba: las fórmulas están al final, a propósito. Algunas te piden arriesgar un número antes de calcular, otras revisar el trabajo de alguien más, y otras darte cuenta de que falta un dato.

LOS CINCO NIVELES

N0 • Reconocer	Vocabulario y distinciones. Sin cálculo.
N1 • Contar	Identificar qué va arriba y qué abajo en la fracción.
N2 • Una fórmula	Aplicarla una vez, con números chicos.
N3 • Datos reales	Sobre archivos de un servicio de salud mental.
N4 • Decidir	Elegir la herramienta, detectar el error, interpretar.

DÓNDE VIVE CADA APARTADO

2.1	El ítem de un cuestionario: qué puede responder una persona.
2.2	La asignación al azar, el abandono del tratamiento y el pronóstico clínico.
2.3	El acuerdo entre dos evaluadores, y si un tamizaje acierta.
2.4	El contrabalanceo del orden de las pruebas.

Versión del docente — con la solución paso a paso y notas de conducción para la clase.

Ronald Martínez Jiménez

APARTADO 2.1

Espacio muestral

Qué puede pasar, escrito con precisión. Antes de calcular ninguna probabilidad hay que poder enumerar los resultados posibles — y en psicología eso empieza por el objeto más chico que van a usar toda la carrera: un ítem.

DEFINICIÓN

Experimento aleatorio

Un procedimiento que se puede repetir, cuyos resultados posibles se conocen de antemano, pero del que no se sabe cuál va a salir esta vez.

UN ÍTEM ES UN DADO DE CUATRO CARAS

«¿Con qué frecuencia te pasó esto en las últimas dos semanas?» y cuatro opciones: nunca, varios días, más de la mitad, casi todos los días. Se puntúan 0, 1, 2 y 3. No sabes qué va a responder la próxima persona, pero sabes que va a responder una de esas cuatro. Eso es un experimento aleatorio, y su espacio muestral tiene cuatro elementos.

1. **N0 · Reconocer**

De estas tres situaciones, marca cuál es un experimento aleatorio y cuál no, y explica en una línea por qué.

- (a) Una persona responde un ítem de cuatro opciones.
- (b) Medir con una cinta métrica el largo de un consultorio.
- (c) Asignar al azar a un participante al grupo experimental o al control.

SOLUCIÓN

(a) y (c) son aleatorios: se pueden repetir y no se sabe de antemano qué va a salir. (b) no lo es — el consultorio mide siempre lo mismo. Que el instrumento tenga error de medición no vuelve aleatorio al experimento. Fíjate que (c) es aleatorio **porque el investigador lo fabricó así**. La asignación aleatoria no es una limitación del método: es una decisión deliberada, y de ella depende que después se pueda atribuir el efecto al tratamiento.

En clase: Vale la pena detenerse en (c). Muchos estudiantes creen que «al azar» es sinónimo de «descuidado». Es exactamente lo contrario.

2. **N1 · Contar** Predice primero

Un cuestionario tiene ítems de cuatro opciones (0, 1, 2, 3). **Antes de calcular, escribe cuántas formas distintas crees que hay de responder dos ítems:** _____

Ahora enuméralas todas y cuenta. ¿Coincidió?

SOLUCIÓN

Son $4 \times 4 = 16$: (0,0), (0,1), (0,2), (0,3), (1,0), (1,1) ... hasta (3,3).

El error frecuente es decir 8, sumando $4 + 4$. Se suma cuando los casos son *alternativas* —o pasa una cosa o pasa la otra— y se multiplica cuando son *etapas* —pasa una y además pasa la otra—. Acá la persona responde el primer ítem y el segundo: son etapas.

Esta distinción entre sumar y multiplicar es la que se formaliza en 2.5.

En clase: Si alguien dijo 8, no lo corrijas de entrada: pídele que enumere. Se corrige solo al llegar a la novena combinación.

3. N1 · Contar

Escribe el espacio muestral S de responder *un* ítem. Después escribe el evento A = «la persona reporta el síntoma al menos varios días» y su complemento A^c .

SOLUCIÓN

$S = \{0, 1, 2, 3\}$, con 4 elementos.

$A = \{1, 2, 3\}$: «al menos varios días» excluye únicamente el 0. $A^c = \{0\}$.

Se cumple siempre que $|A| + |A^c| = |S|$: $3 + 1 = 4$. El complemento es todo lo que está en S y no está en A —nunca algo de afuera.

4. N2 · Una fórmula

Dos casos casi iguales

Dos preguntas sobre *tres* ítems que parecen la misma y no lo son. Contesta las dos y explica qué cambia.

(a) ¿De cuántas formas distintas se pueden *responder* tres ítems?

(b) ¿Cuántos *puntajes* distintos pueden dar esos tres ítems?

SOLUCIÓN

(a) $4 \times 4 \times 4 = 4^3 = 64$ formas de responder.

(b) El puntaje va de $3 \times 0 = 0$ a $3 \times 3 = 9$: son **10** puntajes posibles.

Qué cambia: la pregunta (a) distingue *quién* respondió qué; la (b) sólo mira el total. Muchísimas respuestas distintas dan el mismo puntaje: el total 1 se logra de 3 maneras (un 1 en cualquiera de los tres ítems) y el total 0, de una sola.

El puntaje **resume** la respuesta, y al resumir pierde información. Ésa es la razón de fondo por la que dos personas con el mismo puntaje pueden tener cuadros clínicos muy distintos — algo que van a discutir en toda la carrera, y que acá queda demostrado con una cuenta.

En clase: Éste es el ejercicio más importante del apartado. Si entienden por qué 64 y 10 son respuestas a preguntas distintas, entendieron qué es un espacio muestral.

5. N2 · Una fórmula

Encuentra el error

Un estudiante afirma:

«El cuestionario completo tiene 9 ítems, así que su espacio muestral tiene $9 \times 4 = 36$ elementos.»

El procedimiento es incorrecto. Señala el paso exacto donde se equivoca, explica por qué, y dá el resultado

correcto.

SOLUCIÓN

El error está en **qué se multiplica**. Hay que multiplicar las opciones de cada ítem *entre sí*, una vez por ítem:

$$4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 = 4^9 = 262\,144$$

El $9 \times 4 = 36$ contaría algo distinto: cuántas casillas hay para marcar en el formulario. Eso es cierto, pero no es el espacio muestral — es la cantidad de opciones impresas en la hoja.

La pista para detectarlo: un espacio muestral **crece muy rápido** al agregar etapas. Si el número te da chico y ordenado, probablemente sumaste donde había que multiplicar.

6. N3 · Datos reales

Se elige al azar una ficha entre las **200** del archivo del servicio. Sea P el evento «el puntaje llega al corte de 10 o más». Sabiendo que 43 fichas cumplen esa condición:

(a) ¿Cuántos puntos muestrales tiene S ?

(b) ¿Cuántos tienen P y P^c ?

SOLUCIÓN

(a) $|S| = 200$: el experimento es «elegir una ficha», así que cada ficha es un punto muestral.

(b) $|P| = 43$ y $|P^c| = 200 - 43 = 157$.

Ojo con esto, porque es el error más fino del apartado: acá S tiene 200 elementos (personas), no 28 (puntajes). *El experimento define el espacio muestral, no la variable que se mide*. Si el experimento fuera «anotar un puntaje posible», S tendría 28 elementos — y sería otra pregunta.

7. N3 · Datos reales ¿Alcanzan los datos?

Con las mismas 200 fichas, un investigador quiere calcular la probabilidad de que una ficha elegida al azar corresponda a alguien que *abandonó* el seguimiento. **¿Alcanza el enunciado para responder?** Si te parece que sí, calcula; si no, escribe qué dato falta y por qué sin él no se puede.

SOLUCIÓN

No alcanza. Falta el único dato que importa: *cuántas* de las 200 abandonaron. El 43 y el corte de 10 no sirven — son sobre otra variable.

Es tentador operar con los números que están a la vista. Fíjate que $43/200$ tiene forma de respuesta correcta, y no responde nada de lo que se preguntó.

Reconocer que un enunciado está incompleto es parte del trabajo profesional: los pedidos reales llegan así, y calcular igual con lo que hay es de donde salen la mayoría de los errores en informes.

En clase: Es el ejercicio que más incomoda, y por eso vale. Pregunta quién calculó $43/200$ antes de leer la consigna completa.

8. N4 · Decidir

Un estudiante razona:

«El cuestionario da puntajes de 0 a 27, o sea 28 resultados posibles. Entonces la probabilidad de sacar exactamente 14 es $1/28 = 0,036$.»

El razonamiento tiene un error de fondo. Identifícalo, explica por qué está mal, y di qué haría falta para responder bien.

SOLUCIÓN

El error: aplicar favorables/posibles a un espacio muestral cuyos resultados **no son igualmente probables**. Esa fórmula sólo vale cuando hay simetría: las 6 caras de un dado, las 2 de una moneda, los 2 grupos de una asignación aleatoria. Los puntajes de un cuestionario no tienen ninguna simetría — un 27 exige responder 3 en los nueve ítems, y casi nadie está tan mal.

Qué haría falta: contar. Mirar cuántas de las 200 fichas sacaron exactamente 14 y dividir por 200. Eso es probabilidad *frecuentista*, y es el tema del apartado siguiente.

LA TRAMPA

El error: tratar todos los resultados posibles como igualmente probables

Por qué se comete: la fórmula «casos favorables sobre casos posibles» es la primera que se aprende, y no viene con una advertencia pegada

Lo correcto: sólo vale si hay simetría. En psicología casi nunca la hay, salvo cuando el investigador la fabrica —una asignación aleatoria, un sorteo—. Fuera de esos casos, hay que contar

LO QUE ACABAS DE VER

Todo el apartado se apoyó en una sola distinción: qué puede pasar, y cuántas maneras hay de que pase. De ahí salieron el 4^º del cuestionario completo, la diferencia entre 64 formas de responder y 10 puntajes posibles, y la razón por la que dos personas con el mismo puntaje no son el mismo caso.

Lo que *no* salió todavía es un solo número de probabilidad sobre datos reales. Para eso hay que decidir de dónde sacamos ese número, y hay tres formas distintas de hacerlo.

APARTADO 2.2

Tipos de probabilidad

Tres maneras de ponerle un número a lo incierto. En psicología las tres tienen lugar propio, y no son intercambiables: una la fabrica el diseño, otra sale de contar, y la tercera es un juicio profesional.

DEFINICIÓN

Los tres tipos

Clásica: $P(A) = \text{favorables/posibles}$, sólo si todos los resultados son igualmente probables.

Frecuentista: la proporción observada en muchos casos.

Subjetiva: un grado de creencia fundado, sin conteo detrás.

DÓNDE VIVE CADA UNA EN TU TRABAJO

Clásica — asignas 40 participantes al azar a tratamiento o control. La probabilidad de que a alguien le toque tratamiento es exactamente $1/2$, y lo sabes *antes* de empezar: la simetría la fabricaste tú con el procedimiento.

Frecuentista — de 200 pacientes que iniciaron terapia, 46 abandonaron antes de la sexta sesión. La tasa de abandono es $46/200$, y no se podía saber de antemano: hubo que observar.

Subjetiva — un terapeuta con veinte años de práctica dice que este paciente tiene buen pronóstico. No hay conteo detrás, y sin embargo es información valiosa.

9. N0 · Reconocer

¿Cuáles de estos números pueden ser una probabilidad? Marca los que no y explica por qué.

−0,2 0,5 1,4 $\frac{3}{4}$ 0 1 $46/200$

SOLUCIÓN

−0,2 no puede serlo porque ninguna probabilidad es negativa, y 1,4 tampoco porque ninguna supera a 1. Que 0 y 1 sí valgan no es un detalle técnico: 0 es el evento imposible y 1 el evento seguro. Y $46/200 = 0,23$ está perfectamente dentro del rango.

Estos dos límites son los dos primeros axiomas de Kolmogórov, y son la única forma rápida de detectar que una cuenta salió mal: si te dio 1,3, no hace falta revisar nada más — ya sabes que hay un error.

En clase: Pídeles que digan en voz alta qué significaría una probabilidad de 1,4. Nadie puede completar la frase, y esa imposibilidad enseña más que el axioma escrito.

10. N1 · Contar Predice primero

Un estudio asigna al azar 40 participantes: 20 a tratamiento y 20 a control. **Antes de calcular, escribe qué probabilidad crees que tiene un participante de quedar en tratamiento:** _____

Ahora calcúlala. ¿Qué tipo de probabilidad usaste y por qué te alcanzó con el enunciado, sin observar ningún dato?

SOLUCIÓN

$$P(\text{tratamiento}) = \frac{20}{40} = 0,5.$$

Es **clásica**, y ésta es la parte que importa: no hizo falta correr el estudio ni observar a nadie. La probabilidad se conoce de antemano porque el investigador *construyó* la simetría al asignar al azar en partes iguales. Es de los pocos lugares en psicología donde la probabilidad clásica se aplica con total legitimidad — y no es casualidad: se aplica justamente porque alguien la diseñó para que se aplicara.

11. N1 · Contar

De 200 pacientes que iniciaron terapia en el año, 46 abandonaron antes de la sexta sesión. Calcula la probabilidad de que un paciente elegido al azar de ese grupo haya abandonado, y la de que no.

SOLUCIÓN

$$P(\text{abandono}) = \frac{46}{200} = 0,23.$$

Para el complemento no hace falta volver a contar: $P(\text{no abandono}) = 1 - 0,23 = 0,77$.

Usar el complemento en vez de recontar ahorra trabajo y evita errores. En 2.5 va a ser decisivo.

12. N2 · Una fórmula Dos casos casi iguales

Dos situaciones que dan el *mismo número* y no son la misma cosa. Calcula las dos y explica en qué se diferencian.

- Probabilidad de que a un participante le toque el grupo control, en una asignación al azar de 50 y 50.
- Proporción de pacientes que completaron el tratamiento, si de 100 lo completaron 50.

SOLUCIÓN

Las dos dan 0,5. La diferencia no está en el número sino en **de dónde salió**:

(a) Se sabía **antes** de empezar, porque el diseño lo garantiza. Si repites el estudio, sigue siendo 0,5 exactamente.

(b) Se supo **después** de observar 100 casos. Si sigues a los próximos 100 pacientes, casi seguro no da 50 de nuevo — puede dar 47 o 54.

Por qué importa: sobre (a) puedes apostar sin datos; sobre (b) tienes que preguntarte cuántos casos observaste. Cincuenta de 100 y 5 de 10 dan el mismo 0,5 y no merecen la misma confianza.

En clase: Pregunta cuál de las dos cambiaría si repitieran el estudio. Es la forma más rápida de que vean que el mismo número puede tener dos estatutos distintos.

13. N2 · Una fórmula Encuentra el error

Una investigadora escribe:

«El cuestionario tiene 28 puntajes posibles y tres niveles de gravedad (leve, moderado, grave). Como hay tres niveles, la probabilidad de que un paciente caiga en el nivel grave es $1/3$.»

Señala el paso exacto donde se equivoca y explica por qué.

SOLUCIÓN

El error está en el paso «como hay tres niveles, cada uno vale $1/3$ ».

Contar *categorías* no autoriza a repartir la probabilidad en partes iguales entre ellas. Los tres niveles de gravedad cubren rangos distintos de puntaje y, sobre todo, la gente no se distribuye de manera uniforme: la mayoría puntúa bajo y muy pocos llegan a grave.

Es el mismo error del $1/28$ del apartado anterior, con otro disfraz. Y es más peligroso acá, porque «tres niveles, un tercio cada uno» suena razonable.

Lo correcto: contar cuántos pacientes del archivo caen en cada nivel y dividir por el total.

14. N3 · Datos reales

De las 200 fichas del servicio, 43 llegan al corte de 10 o más y 25 tienen diagnóstico confirmado por un profesional. Se elige una ficha al azar.

- Calcula $P(\text{dar positivo})$ y $P(\text{no dar positivo})$.
- Calcula $P(\text{tener el diagnóstico})$. Ese número tiene nombre propio: ¿cuál?
- ¿Qué tipo de probabilidad son, y por qué no la clásica?

SOLUCIÓN

(a) $P = \frac{43}{200} = 0,215$, y su complemento 0,785.

(b) $P = \frac{25}{200} = 0,125$. Se llama **prevalencia**: qué proporción de la población tiene la condición. Guárdalo — en 2.6 va a ser la mitad del cálculo que explica por qué un test bueno da tantas falsas alarmas.

(c) Son **frecuentistas**: salen de contar lo que ocurrió en 200 personas. No pueden ser clásicas porque nada garantiza que los puntajes sean igualmente probables. Nadie diseñó esa simetría, y la naturaleza no la regala.

15. N3 · Datos reales ¿Alcanzan los datos?

El servicio quiere estimar la probabilidad de que un estudiante con diagnóstico confirmado *responda* a la primera línea de tratamiento. Tiene el archivo de 200 fichas con puntajes, diagnóstico y fecha de la entrevista. **¿Alcanza para responder?** Si sí, explica cómo; si no, di qué falta.

SOLUCIÓN

No alcanza. El archivo llega hasta el diagnóstico, y la pregunta es sobre lo que pasa *después*: haría falta saber quiénes iniciaron tratamiento y con qué resultado.

Los 25 con diagnóstico confirmado están ahí y son tentadores, pero responderían otra pregunta.

La regla que conviene fijar: una probabilidad frecuentista se calcula sobre casos donde el evento pudo observarse. Si el dato nunca se registró, no hay cuenta que lo produzca — hay que ir a buscarlo.

16. N4 · Decidir

Clasifica cada afirmación como *clásica*, *frecuentista* o *subjetiva*, y justifica en una línea.

- (a) «A cada participante le toca el grupo experimental con probabilidad $1/2$.»
- (b) «En nuestro servicio, el 23 % de los pacientes abandona antes de la sexta sesión.»
- (c) «Creo que esta paciente tiene un 70 % de chances de sostener el tratamiento.»
- (d) «La probabilidad de recaída al año es del 40 %.»

Después contesta: ¿cuál de las cuatro cambiaría si el estudio se repitiera con otras personas?

SOLUCIÓN

- (a) **Clásica**: la simetría está fabricada por el diseño.
- (b) **Frecuentista**: sale de contar casos observados.
- (c) **Subjetiva**: es un juicio clínico. No hay conteo detrás, lo que no la vuelve inútil — es información de alguien con experiencia — pero no se verifica del mismo modo.
- (d) **Frecuentista**: sale de estudios de seguimiento.

Cambiarían (b) y (d), porque dependen de a quién se observó. La (a) no cambia nunca, porque no depende de las personas sino del procedimiento. Y la (c) cambia con el clínico, no con los pacientes — que es una tercera cosa, y vale la pena decirlo en voz alta.

Las tres respetan los mismos axiomas y dan números entre 0 y 1. Lo que cambia es de dónde sale el número, y por lo tanto cuánto se puede confiar en él y qué haría falta para discutirlo.

En clase: La pregunta final es la que separa a quien clasificó de memoria de quien entendió. Déjala para el cierre de la clase.

LA TRAMPA

El error: decir «es subjetiva» como si fuera un descalificativo

Por qué se comete: suena a «opinión sin fundamento», y en un contexto científico eso parece malo

Lo correcto: una probabilidad subjetiva bien calibrada, de un profesional con experiencia, puede ser mejor que una frecuentista calculada sobre 10 casos. Lo que la distingue no es su calidad sino cómo se la discute: no se verifica contando, se verifica siguiendo pronósticos en el tiempo

LO QUE ACABAS DE VER

Los tres tipos dan un número entre 0 y 1 y respetan los mismos axiomas. Cambia el origen: la clásica la fabrica el diseño, la frecuentista sale de contar, la subjetiva es un juicio.

Y quedó algo pendiente que no se puede resolver con un solo número: hasta acá cada probabilidad miraba una variable por vez. Las preguntas que de verdad importan en la clínica cruzan dos — lo que dijo el test contra lo que era verdad, lo que dijo un evaluador contra lo que dijo el otro. Para eso hace falta una tabla.

APARTADO 2.3

Tablas de contingencia

Cruzar dos variables para responder lo que ninguna responde sola. En psicología esa tabla aparece dos veces: cuando se juzga si un test acierta, y cuando se juzga si dos evaluadores están de acuerdo.

DEFINICIÓN

Tabla de contingencia

Un cuadro que cruza dos variables categóricas y cuenta cuántos casos caen en cada combinación. Con dos variables de dos categorías salen cuatro celdas, ni una más.

EL 80 % DE ACUERDO QUE EN REALIDAD ES MUCHO MENOS

Dos evaluadores codifican por separado las mismas 50 entrevistas y coinciden en 40. Un 80 % de acuerdo suena excelente y suele informarse tal cual.

Pero si los dos marcan «presenta el criterio» sólo en el 30 % de los casos, una parte de esas coincidencias iba a ocurrir aunque hubieran contestado tirando una moneda cargada. Cuánto exactamente, se calcula — y es la mitad de este apartado.

17. NO · Reconocer

En una tabla que cruza lo que dijo el test contra el diagnóstico real, escribe con tus palabras qué significa cada sigla: VP, FP, FN, VN. ¿Cuál de los dos errores te parece más grave en un tamizaje de salud mental, y por qué?

SOLUCIÓN

VP: el test lo marcó y sí tenía el trastorno.

FP: lo marcó pero estaba sano — una falsa alarma.

FN: no lo marcó pero sí lo tenía — un caso perdido.

VN: no lo marcó y estaba sano.

En salud mental el FN suele considerarse más grave: una falsa alarma cuesta una entrevista innecesaria, un caso perdido deja a alguien sin ayuda. Por eso estos instrumentos se calibran para «sonar de más».

No hay respuesta única: lo que se evalúa es que puedan argumentar el costo de cada error, no que elijan el mismo que el docente.

18. N1 · Contar Predice primero

Dos evaluadores codifican 50 entrevistas y coinciden en 40. **Antes de calcular nada, escribe qué porcentaje de acuerdo crees que se lograría si los dos contestaran al azar, sabiendo que cada uno marca «sí» en el 30 % de los casos:** _____

Guarda ese número. Lo vas a comprobar en el ejercicio 6.

SOLUCIÓN

La respuesta se calcula en el ejercicio 6 y da **58 %**.

Casi todo el mundo estima algo entre 20 % y 40 %, porque intuitivamente «coincidir por azar» suena raro. Pero los dos evaluadores coinciden tanto cuando los dos dicen «sí» como cuando los dos dicen «no», y decir «no» es lo que más hacen: ahí se acumula el acuerdo accidental.

Ese hueco entre lo que estimaste y el 58 % es el motivo por el que existe el coeficiente kappa.

En clase: Anota en el pizarrón las estimaciones de tres o cuatro estudiantes antes de seguir. Vuelve a ellas en el ejercicio 6: el contraste es el momento más útil de la clase.

19. N1 · Contar

Una tabla de un estudio da $VP = 8$, $FP = 5$, $FN = 2$, $VN = 35$.

- (a) ¿Cuántas personas participaron?
- (b) ¿Cuántas tenían realmente el trastorno?
- (c) ¿Cuántas dieron positivo en el test?

SOLUCIÓN

(a) $8 + 5 + 2 + 35 = 50$.

(b) Las de la primera *columna*: $VP + FN = 8 + 2 = 10$.

(c) Las de la primera *fila*: $VP + FP = 8 + 5 = 13$.

Fíjate en la estructura: la verdad se lee por columnas y lo que dijo el test por filas. Confundirlas es el origen de casi todos los errores que siguen.

20. N2 · Una fórmula Dos casos casi iguales

Con la misma tabla ($VP = 8$, $FP = 5$, $FN = 2$, $VN = 35$), calcula estas dos y explica por qué dan distinto si el numerador es el mismo:

- (a) la **sensibilidad**;
- (b) el **valor predictivo positivo**.

SOLUCIÓN

(a) Sensibilidad = $\frac{VP}{VP + FN} = \frac{8}{10} = 0,80$. De los que *sí tenían* el trastorno, el test detectó al 80 %.

(b) VPP = $\frac{VP}{VP + FP} = \frac{8}{13} \approx 0,615$. De los que *dieron positivo*, el 61,5 % lo tenía.

Mismo numerador (8), distinto denominador. La sensibilidad divide por la columna; el VPP, por la fila. Y son preguntas de personas distintas: la sensibilidad es la pregunta del *instrumento* («si está enfermo, ¿lo detecto?»); el VPP es la del *paciente* («di positivo, ¿estoy enfermo?»). Nunca son la misma, y confundirlas es el tema del último ejercicio.

21. N2 · Una fórmula Encuentra el error

Un informe afirma:

«Los dos evaluadores coincidieron en 40 de 50 entrevistas. La confiabilidad entre jueces es del 80 %, que es excelente.»

El cálculo del 80 % está bien, pero la conclusión no se sigue. **Señala qué le falta al razonamiento** para poder afirmar que la confiabilidad es excelente.

SOLUCIÓN

El $40/50 = 80\%$ está bien calculado. Lo que falla es **interpretarlo como confiabilidad**.

Dos personas que codifican al azar también coinciden a veces — y coinciden bastante, sobre todo cuando la categoría es poco frecuente y los dos dicen «no» casi siempre. Ese acuerdo accidental está adentro del 80 % y no significa nada.

Para saber cuánto del acuerdo es genuino hay que calcular cuánto se esperaría por azar y descontarlo. Eso es exactamente lo que hace el coeficiente **kappa**, y se calcula en el ejercicio 6.

Es un error frecuente en tesis y en informes publicados: informar el porcentaje de acuerdo crudo como si fuera confiabilidad.

22. N3 · Datos reales

Ésta es la tabla real de los dos evaluadores sobre las 50 entrevistas:

	B: sí	B: no	Total
A: sí	10	5	15
A: no	5	30	35
Total	15	35	50

- Calcula el acuerdo observado.
- Calcula el acuerdo esperado *por azar*: la probabilidad de que los dos digan «sí» por casualidad, más la de que los dos digan «no».
- Compara con tu estimación del ejercicio 2.

SOLUCIÓN

(a) Coinciden en $10 + 30 = 40$ de 50: **80 %**.

(b) A dice «sí» en $15/50 = 0,30$ de los casos y B también en 0,30. Si fueran independientes, los dos dirían «sí» a la vez en $0,30 \times 0,30 = 0,09$.

A dice «no» en 0,70 y B en 0,70: los dos dirían «no» a la vez en $0,70 \times 0,70 = 0,49$.

$$\text{Acuerdo por azar} = 0,09 + 0,49 = 0,58 = \mathbf{58\%}$$

El 58 % es enorme, y casi nadie lo estima tan alto. Casi todo viene del 0,49: los dos evaluadores dicen «no» la mayor parte del tiempo, y ahí coinciden sin esforzarse.

De los 80 puntos de acuerdo, 58 son gratis. Sólo 22 son mérito de los evaluadores.

En clase: Vuelve acá a las estimaciones que anotaste en el ejercicio 2. Es el momento del apartado donde más se aprende, y no funciona si no se comprometieron con un número antes.

23. N3 · Datos reales

Con los mismos datos, el coeficiente **kappa** mide qué proporción del acuerdo posible *por encima del azar* efectivamente se logró:

$$\kappa = \frac{P_o - P_e}{1 - P_e}$$

donde P_o es el acuerdo observado y P_e el esperado por azar. Calcúlalo e interpreta el resultado en una frase.

SOLUCIÓN

$$\kappa = \frac{0,80 - 0,58}{1 - 0,58} = \frac{0,22}{0,42} \approx 0,52$$

Cómo se lee la fórmula: arriba, cuánto acuerdo hubo por encima del azar (0,22). Abajo, cuánto acuerdo por encima del azar era posible como máximo (0,42, porque el 58 % ya estaba tomado). El cociente dice qué parte de lo posible se logró: algo más de la mitad.

Un κ de 0,52 se considera acuerdo *moderado* — muy lejos del «excelente» que sugería el 80 % crudo. El mismo estudio, los mismos datos, y una conclusión completamente distinta según qué número se informe.

24. N4 · Decidir

Un colega lee la ficha técnica de un cuestionario de tamizaje y dice:

«Tiene 88 % de sensibilidad. Entonces, si un estudiante da positivo, tiene 88 % de probabilidad de estar deprimido. Yo le informo eso.»

Sobre las 200 fichas del servicio, la tabla real es $VP = 22$, $FP = 21$, $FN = 3$, $VN = 154$.

- ¿Qué está confundiendo, exactamente?
- ¿Cuál es el valor correcto para esa pregunta?
- Escribe en dos o tres líneas cómo se lo informarías al estudiante.

SOLUCIÓN

(a) Confunde **sensibilidad** con **valor predictivo positivo**: es $P(+ | \text{enfermo})$ contra $P(\text{enfermo} | +)$. Misma información, distinto denominador. Invertir una condicional así se llama *falacia de la tasa base*.

(b) $VPP = \frac{22}{22 + 21} = \frac{22}{43} \approx 51,2 \%$.

(c) Algo del tipo: «Este cuestionario está hecho para marcar de más, a propósito: preferimos conversar de más antes que dejar pasar a alguien. De cada dos personas que marcamos, aproximadamente una no tiene el trastorno. Lo que sigue es una entrevista para mirarlo con calma, no un diagnóstico.»

Adónde lleva esto: el mismo error de invertir una condicional reaparece en investigación con el valor p . Un p de 0,03 es $P(\text{datos} | H_0)$ — la probabilidad de estos datos si la hipótesis nula fuera cierta. Leerlo como «hay 3 % de probabilidad de que mi hipótesis sea falsa» es $P(H_0 | \text{datos})$: exactamente la misma inversión que acaba de cometer el colega, y probablemente el error más extendido de la psicología como disciplina. Si entendieron este ejercicio, entendieron ese también.

En clase: Éste es el ejercicio que justifica todo el apartado. El puente con el valor p conviene mencionarlo aunque no se desarrolle: los prepara para la Unidad 3 y les da una herramienta que muchos psicólogos titulados no tienen.

LA TRAMPA

El error: informar el porcentaje de acuerdo crudo como confiabilidad entre jueces

Por qué se comete: es fácil de calcular, suena alto y nadie lo cuestiona en una defensa

Lo correcto: hay que descontar el acuerdo que ocurriría por azar. Un 80 % de acuerdo con una categoría poco frecuente puede ser un kappa mediocre, y la diferencia cambia la conclusión del estudio

LO QUE ACABAS DE VER

La misma tabla de cuatro celdas respondió dos preguntas que parecían de materias distintas: si un test acierta, y si dos evaluadores se ponen de acuerdo. En los dos casos lo decisivo fue el mismo detalle — *cuál es el denominador* —, y en los dos casos el número que suena bien resultó ser el que responde la pregunta equivocada.

Hasta acá contamos casos que ya existían en un archivo. Lo que viene es contar posibilidades que todavía no ocurrieron: de cuántas maneras podría armarse algo.

APARTADO 2.4

Teoría combinatoria

Contar sin enumerar. En psicología aparece cada vez que hay que armar algo: el orden de una batería de pruebas, los grupos de un estudio, las secuencias de un diseño experimental. La única pregunta previa es siempre la misma: ¿importa el orden?

DEFINICIÓN

Permutación y combinación

Permutación: cuántas maneras hay de elegir k de n cuando el orden significa algo.

Combinación: cuántas maneras hay de elegir k de n cuando el orden no significa nada.

Siempre $P(n, k) = C(n, k) \times k!$: la permutación cuenta cada grupo tantas veces como maneras haya de ordenarlo.

EL ORDEN DE LAS PRUEBAS NO ES UN DETALLE ADMINISTRATIVO

Si aplicas cuatro pruebas seguidas, la última la responden cansados y la primera sin práctica. Eso se llama *efecto de orden*, y contamina el resultado.

La solución es contrabalancear: repartir los órdenes entre los participantes para que el efecto se distribuya. Pero para repartirlos hay que saber cuántos hay — y ésta es una pregunta de combinatoria, con consecuencias directas sobre la validez del estudio.

25. N0 · Reconocer

Calcula $4!$ escribiendo el desarrollo completo, no sólo el resultado. Después explica en una línea qué cuenta ese número si las cuatro cosas son cuatro pruebas de una batería.

SOLUCIÓN

$4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$.

Si son cuatro pruebas, ese 24 son **todos los órdenes posibles de aplicarlas**. Para el primer lugar hay 4 opciones; elegida ésa, quedan 3 para el segundo; después 2; después 1.

Ese razonamiento —«y después quedan»— es el factorial entero. No hay que memorizarlo, hay que poder reconstruirlo.

26. N1 · Contar Predice primero

Tienes 5 protocolos y quieres elegir 2 para revisarlos. **Antes de calcular nada, escribe cuántas parejas crees que salen:** _____

Ahora enuméralas todas y cuenta. ¿Coincidió?

SOLUCIÓN

Llamándolos 1 a 5: 12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 34, 35, 45. Son **10**.

Mucha gente arriesga 20, contando «5 opciones para el primero $\times$ 4 para el segundo». Ese razonamiento cuenta la pareja 12 y la 21 como distintas, y son la misma pareja de protocolos.

Por eso hay que dividir por 2, que es $2!$: las dos maneras de ordenar cada pareja.

En clase: Pregunta quién dijo 20 antes de mostrar la respuesta. Suele ser la mitad del curso, y esa mitad se acuerda del ejercicio todo el cuatrimestre.

27. N1 · Contar

Un estudio aplica **4 pruebas** a cada participante. ¿Cuántos órdenes de aplicación distintos existen? Si el estudio tiene 24 participantes, ¿cuántos podrían recibir cada orden?

SOLUCIÓN

$4! = 24$ órdenes posibles.

Con 24 participantes toca exactamente uno por orden: un contrabalanceo **completo**. Es el diseño ideal, porque cada posición de cada prueba aparece la misma cantidad de veces.

El problema aparece cuando hay 5 pruebas: $5! = 120$ órdenes, y casi ningún estudio de psicología tiene 120 participantes. Ahí hay que contrabalancear parcialmente, y saber cuántos órdenes existen es lo que permite decidir cómo.

28. N2 · Una fórmula Dos casos casi iguales

Dos situaciones que parecen iguales. Resuelve las dos y explica qué cambió.

- (a) De 6 estudiantes se eligen 2 para un grupo focal.
- (b) De 6 estudiantes se eligen 2: uno expone y el otro toma notas.

SOLUCIÓN

$$(a) C(6, 2) = \frac{6!}{2!4!} = 15. \quad (b) P(6, 2) = \frac{6!}{4!} = 30.$$

Las palabras cambian poquísimo —«un grupo focal» contra «uno expone y el otro toma notas»— y el resultado se duplica. Lo que cambió es que en (b) los dos lugares no son intercambiables.

El factor exacto es $2! = 2$. En general $P(n, k) = C(n, k) \times k!$, y esa relación es lo único que hay que recordar: las dos fórmulas son la misma con un divisor de diferencia.

La pregunta que resuelve todo: si intercambio dos de los elegidos, ¿cambia el resultado? Si cambia, es permutación. Si no, combinación.

29. N2 · Una fórmula Encuentra el error

Una estudiante resolvió así «¿cuántos grupos de 3 se pueden formar con 43 personas?»:

$$43 \times 42 \times 41 = 74\,046 \text{ grupos.}$$

Señala el paso exacto donde se equivoca, explica por qué, y dá el resultado correcto.

SOLUCIÓN

El error no está en la multiplicación — $43 \times 42 \times 41$ está bien— sino en **no dividir después**. Ese producto cuenta permutaciones: considera que «Ana, Beto, Caro» y «Caro, Beto, Ana» son grupos distintos, y son el mismo grupo.

Cada grupo de 3 aparece contado $3! = 6$ veces:

$$C(43, 3) = \frac{43 \times 42 \times 41}{3!} = \frac{74\,046}{6} = 12\,341$$

Cómo detectarlo sin saber la respuesta: si el enunciado dice «grupos» y el procedimiento no divide por nada, algo falta.

En clase: Que digan en voz alta cuántas veces está contado cada grupo. Si pueden justificar el 6, entendieron la fórmula; si sólo dicen «hay que dividir por 3 factorial», la memorizaron.

30. N3 · Datos reales

De los **43 estudiantes** que dieron positivo en el tamizaje, el servicio quiere elegir a 5 para una entrevista de profundización. El orden no importa.

- ¿De cuántas maneras puede formarse ese grupo?
- ¿Y si además hay que asignarles cinco horarios distintos del lunes?
- ¿Por cuánto se multiplicó, y por qué exactamente por ese número?

SOLUCIÓN

(a)

$$C(43, 5) = \frac{43 \times 42 \times 41 \times 40 \times 39}{5!} = \frac{115\,511\,760}{120} = 962\,598$$

(b) $P(43, 5) = 43 \times 42 \times 41 \times 40 \times 39 = 115\,511\,760$.

(c) Se multiplicó por $5! = 120$: cada grupo de 5 personas se puede repartir entre los cinco horarios de 120 maneras.

Truco de cálculo: no calcules $43!$, que es un número astronómico. Alcanza con los 5 factores de arriba y dividir por $5!$.

31. N3 · Datos reales ¿Alcanzan los datos?

El servicio quiere saber de cuántas maneras puede elegir a 4 estudiantes para entrevistar. **¿Alcanza el enunciado para responder?** Si te parece que sí, calcula; si no, escribe qué dato falta y por qué sin él no se puede.

SOLUCIÓN

No alcanza, y faltan dos cosas:

- De cuántos se elige.** No es lo mismo elegir 4 entre los 43 positivos que entre las 200 fichas.
- Si el orden importa.** Cuatro personas para un mismo grupo es una combinación; cuatro personas para cuatro horarios distintos es una permutación, y da 24 veces más.

Reconocer que un pedido está incompleto es parte del trabajo: en la práctica llegan así, y operar igual con

los números que aparecen es de donde salen la mayoría de los errores en informes reales.

32. N4 · Decidir

Un investigador escribe en su método:

«Las cuatro pruebas se contrabalancearon aplicando dos secuencias: A-B-C-D y D-C-B-A.»

- ¿Cuántas secuencias posibles hay en total?
- Con esas dos secuencias, ¿en qué posiciones puede aparecer la prueba A? ¿Y la B?
- ¿Está contrabalanceado? Justifica.

SOLUCIÓN

- $4! = 24$ secuencias posibles. Usó 2.
- Con esas dos secuencias, A aparece **sólo** en la primera o en la cuarta posición. B, **sólo** en la segunda o la tercera. Nunca al revés.
- No está contrabalanceado.** Invertir una secuencia no reparte las posiciones: las fija de a pares. Si la prueba B es sensible al cansancio, ese efecto queda dentro de la medición de B y no hay forma de separarlo — y el investigador va a atribuir a la prueba lo que produjo el orden.
Qué habría que hacer: usar un cuadrado latino, donde cada prueba aparece exactamente una vez en cada posición. Con 4 pruebas alcanzan 4 secuencias bien elegidas; con 24 participantes se puede hacer el contrabalanceo completo.
Éste es un error real y frecuente en tesis de grado. La combinatoria no lo detecta por casualidad: lo detecta porque el 24 contra el 2 hace evidente cuánto quedó sin cubrir.

En clase: Si tienes tiempo, pídeles que construyan un cuadrado latino de 4×4 en el pizarrón. Es la única manera de que vean por qué cuatro secuencias bien elegidas valen más que dos simétricas.

$$C(n, k) = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad P(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

n el total disponible.

k cuántos se eligen.

$k!$ el divisor que agrupa los órdenes repetidos. Es lo único que distingue la combinación de la permutación.

LA TRAMPA

El error: multiplicar $n \times (n-1) \times \dots$ y quedarse ahí

Por qué se comete: es el primer paso correcto, y el resultado parece razonable: un número grande para un problema de contar

Lo correcto: ese producto cuenta órdenes, no grupos. Si el orden no importa, hay que dividir por $k!$. La palabra «grupo» en el enunciado es la señal

LO QUE ACABAS DE VER

Los ejercicios eran todos de combinatoria, pero ninguno se resolvía copiando la fórmula: uno pedía arriesgar

antes de calcular, otro comparar dos casos casi idénticos, otro revisar el trabajo de alguien más, otro darse cuenta de que faltaban datos, y el último detectar un error de diseño en un método publicado. Ésas son las cinco cosas que se hacen con la combinatoria fuera de un examen.

APARTADO 2.5

Reglas básicas

Cuándo se suman las probabilidades y cuándo se multiplican. Y por qué suponer independencia sin verificarla produce números que parecen razonables y no lo son.

33. N0 · Reconocer

Explica con tus palabras qué significa que dos eventos sean *mutuamente excluyentes*, y da un ejemplo con un dado.

SOLUCIÓN

Significa que **no pueden ocurrir al mismo tiempo**: si ocurre uno, el otro queda descartado. Formalmente, $P(A \cap B) = 0$.

Con un dado: «sale 2» y «sale 5» son mutuamente excluyentes. En cambio «sale par» y «sale mayor que 3» *no* lo son, porque el 4 y el 6 cumplen las dos cosas.

Cuidado: mutuamente excluyente e independiente NO son lo mismo. De hecho son casi opuestos — si son excluyentes, saber que ocurrió uno te dice con certeza que el otro no ocurrió, o sea que se influyen al máximo.

34. N1 · Contar

Se tira un dado. Sea A = «sale par» y B = «sale mayor que 4». Enumera A , B y $A \cap B$. Calcula $P(A)$, $P(B)$ y $P(A \cap B)$.

SOLUCIÓN

$A = \{2, 4, 6\}$, $B = \{5, 6\}$, $A \cap B = \{6\}$.

$$P(A) = \frac{3}{6} = 0,5 \quad P(B) = \frac{2}{6} \approx 0,333 \quad P(A \cap B) = \frac{1}{6} \approx 0,167$$

El 6 es el único que cumple las dos condiciones, y por eso aparece en la intersección.

35. N1 · Contar

Con los mismos A y B , calcula $P(A \cup B)$ de dos maneras: enumerando los elementos de $A \cup B$, y aplicando la regla de la suma.

SOLUCIÓN

Enumerando: $A \cup B = \{2, 4, 5, 6\}$, o sea 4 elementos. $P = \frac{4}{6} \approx 0,667$.

Con la regla:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6}$$

Si no restaras la intersección te daría $5/6$, contando el 6 dos veces. Ése es el error más común de toda la unidad, y el diagrama de Venn lo hace obvio: la zona compartida está en los dos círculos.

36. N2 · Una fórmula

Se tiran dos monedas. Calcula $P(\text{dos caras})$ usando la regla del producto, y verifica el resultado enumerando el espacio muestral.

SOLUCIÓN

Las dos monedas son independientes: el resultado de una no cambia nada para la otra.

$$P(CC) = P(C) \cdot P(C) = 0,5 \times 0,5 = 0,25$$

Enumerando: $S = \{CC, CX, XC, XX\}$ y sólo un caso sirve, $1/4 = 0,25$. Coinciden.

37. N2 · Una fórmula

Se tira un dado. Sea $A = \text{«sale par»}$ y $B = \text{«sale mayor que 4»}$. Verifica si A y B son independientes comparando $P(A \cap B)$ con $P(A) \cdot P(B)$.

SOLUCIÓN

$$P(A) \cdot P(B) = \frac{3}{6} \times \frac{2}{6} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6} \approx 0,167$$

$$P(A \cap B) = \frac{1}{6} \approx 0,167$$

Coinciden, así que A y B **son independientes**.

Resultado poco intuitivo: uno esperaría que «ser par» y «ser mayor que 4» se influyeran. La independencia no es cuestión de intuición — se verifica con la cuenta.

38. N3 · Datos reales

En las 200 fichas: 43 dan positivo en depresión, 21 dan positivo en ansiedad, y 17 dan positivo en los dos. Calcula la probabilidad de que una ficha elegida al azar dé positivo **en al menos uno** de los dos cuestionarios.

SOLUCIÓN

$$P(D \cup A) = P(D) + P(A) - P(D \cap A) = \frac{43}{200} + \frac{21}{200} - \frac{17}{200} = \frac{47}{200} = 0,235$$

En personas: $43 + 21 - 17 = 47$. Sin restar los 17 que están en los dos grupos darías 64, contándolos dos veces — y $64/200 = 0,32$, un 36 % de más.

39. N3 · Datos reales

¿Son **independientes** dar positivo en depresión y dar positivo en ansiedad?

- (a) ¿Cuántos casos con ambos positivos *esperarías* si fueran independientes?
- (b) ¿Cuántos hay en realidad?
- (c) Calcula $P(\text{ansiedad} \mid \text{depresión})$ y compara con $P(\text{ansiedad})$.

SOLUCIÓN

(a) Bajo independencia: $P(D) \cdot P(A) \times 200 = 0,215 \times 0,105 \times 200 \approx 4,5$ personas.

(b) En realidad hay **17**, casi cuatro veces más.

(c) $P(A \mid D) = \frac{17}{43} \approx 0,395$, contra $P(A) = 0,105$.

Saber que alguien dio positivo en depresión casi cuadruplica la probabilidad de que dé positivo en ansiedad. Eso es exactamente lo contrario de la independencia — y es un hallazgo clínico real: la depresión y la ansiedad son altamente comórbidas.

40. N4 · Decidir

Un investigador escribe en su informe:

«La probabilidad de dar positivo en depresión es 21,5 % y en ansiedad 10,5 %. Por lo tanto, la probabilidad de dar positivo en ambas es $0,215 \times 0,105 = 2,3 \%$.»

- (a) ¿Qué supuso sin decirlo?
- (b) ¿Cuál es el valor real, y por cuánto se equivocó?
- (c) ¿Qué consecuencia práctica tendría ese error para planificar el servicio?

SOLUCIÓN

(a) Supuso que los dos eventos son **independientes**, que es lo único que autoriza a multiplicar las probabilidades sin más. No lo verificó.

(b) El valor real es $\frac{17}{200} = 8,5 \%$, contra el 2,3 % que calculó: subestimó por un factor de casi 4.

(c) Si el servicio planifica con 2,3 %, espera unos 5 casos con comorbilidad y aparecen 17. Esos casos suelen ser los más complejos y los que más tiempo de atención requieren, así que el error no es sólo de cálculo: deja al equipo sin recursos justo donde más hacen falta.

La regla: multiplicar probabilidades sólo se puede si son independientes, y la independencia se verifica, no se supone. En psicología casi nada es independiente.

APARTADO 2.6

Teorema de Bayes

Dar vuelta una probabilidad condicional. Es el apartado que explica por qué un test que casi nunca falla puede equivocarse en la mitad de sus alarmas.

41. N0 · Reconocer

Define con tus palabras qué es la *prevalencia* de un trastorno. ¿De qué depende: del instrumento que se use, o de la población que se estudie?

SOLUCIÓN

Es la **proporción de la población que tiene la condición** en un momento dado.

Depende de la **población**, no del instrumento. La misma prueba aplicada en una guardia psiquiátrica y en una feria de la salud da resultados de utilidad muy distinta, porque la prevalencia es distinta — aunque el instrumento sea idéntico. Ésa es toda la idea del apartado.

42. N1 · Contar

De cada 1000 personas de cierta población, 10 tienen el trastorno.

- (a) ¿Cuántas no lo tienen?
- (b) ¿Cuál es la prevalencia, en porcentaje?

SOLUCIÓN

(a) $1000 - 10 = 990$.

(b) $\frac{10}{1000} = 0,01 = 1\%$.

Trabajar con *frecuencias naturales* («10 de cada 1000») en vez de porcentajes reduce muchísimo los errores. Es un resultado experimental conocido, no una preferencia de estilo.

43. N1 · Contar

En cada frase, identifica si se está hablando de $P(+ | E)$ —dar positivo dado que se tiene el trastorno— o de $P(E | +)$ —tener el trastorno dado que se dio positivo—.

- (a) «De los pacientes con depresión, el test detecta al 88 %.»
- (b) «De los que dieron positivo, la mitad tenía el trastorno.»
- (c) «El instrumento tiene una sensibilidad del 88 %.»

SOLUCIÓN

- (a) $P(+ | E)$ — parte de los que tienen el trastorno.
 (b) $P(E | +)$ — parte de los que dieron positivo.
 (c) $P(+ | E)$ — sensibilidad es otro nombre para lo mismo.

El truco de lectura: busca la palabra «de los...». Lo que viene después es el *denominador*, o sea el grupo del que ya sabemos algo. Ahí está la condición.

44. N2 · Una fórmula

Una enfermedad afecta al 1 % de la población. Un test tiene 90 % de sensibilidad y 90 % de especificidad. Una persona da positivo. Usando **frecuencias naturales** sobre 1000 personas, completa:

- (a) ¿Cuántas tienen la enfermedad? ¿Cuántas de ellas dan positivo?
 (b) ¿Cuántas están sanas? ¿Cuántas de ellas dan positivo igual?
 (c) ¿Cuántos positivos hay en total? ¿Qué proporción de ellos está enferma?

SOLUCIÓN

- (a) Enfermas: 1 % de 1000 = 10. De ellas dan positivo el 90 %: 9.
 (b) Sanas: 990. Con 90 % de especificidad, el 10 % da positivo igual: 99 falsas alarmas.
 (c) Positivos totales: 9 + 99 = 108. De ellos están enfermos 9:

$$\frac{9}{108} \approx 0,083 = 8,3 \%$$

Un test con 90 % de acierto, y sin embargo 9 de cada 10 alarmas son falsas. No es un error del test: es que hay 99 veces más gente sana que enferma, así que aun equivocándose poco con los sanos, en números absolutos se equivoca muchísimo. Éste es el problema que Kahneman y Tversky le plantearon a médicos entrenados: la mayoría respondió 90 %.

45. N2 · Una fórmula

Rehaz el ejercicio anterior con la **fórmula de Bayes** en vez de frecuencias naturales, y comprueba que da lo mismo.

SOLUCIÓN

$$P(E | +) = \frac{0,90 \times 0,01}{0,90 \times 0,01 + 0,10 \times 0,99} = \frac{0,009}{0,009 + 0,099} = \frac{0,009}{0,108} \approx 0,083$$

Mismo resultado, 8,3 %. Fíjate que 0,009 y 0,099 son los 9 y los 99 del ejercicio anterior divididos por 1000: la fórmula y las frecuencias naturales son literalmente la misma cuenta.

46. N3 · Datos reales

Aplica Bayes al servicio real: sensibilidad 0,88, especificidad 0,88, prevalencia 0,125. Calcula la probabilidad de tener el trastorno dado que se dio positivo. Compara con el 22/43 que sale de contar la tabla.

SOLUCIÓN

$$P(E | +) = \frac{0,88 \times 0,125}{0,88 \times 0,125 + 0,12 \times 0,875} = \frac{0,110}{0,110 + 0,105} = \frac{0,110}{0,215} \approx 0,512$$

Contando la tabla: $\frac{22}{43} \approx 0,512$. **Idéntico.**

Y no es casualidad: $0,110 \times 200 = 22$ y $0,215 \times 200 = 43$. Bayes no es una fórmula nueva, es la misma división escrita con proporciones en vez de personas. Sirve cuando no tienes la tabla pero sí los tres números.

47. N3 · Datos reales

Mismo instrumento (sensibilidad y especificidad 0,88), pero aplicado en un servicio de urgencias donde la prevalencia es del 50 %. Calcula el nuevo valor predictivo positivo y explica qué cambió.

SOLUCIÓN

$$P(E | +) = \frac{0,88 \times 0,50}{0,88 \times 0,50 + 0,12 \times 0,50} = \frac{0,44}{0,44 + 0,06} = \frac{0,44}{0,50} = 0,88$$

El VPP pasó de 51,2 % a 88 % sin tocar el instrumento. Cambió la población: donde la mitad de la gente tiene el trastorno, una alarma significa muchísimo más.

Consecuencia práctica: no existe «el VPP de un test». Un instrumento publicado con buen VPP en un servicio de urgencias puede ser casi inútil como tamizaje poblacional. Antes de adoptar un instrumento hay que preguntar en qué población se validó.

48. N4 · Decidir

Una estudiante da positivo en el tamizaje del servicio y pregunta, angustiada, si eso significa que tiene depresión.

- ¿Qué número le corresponde como respuesta, y por qué ése y no el 88 %?
- Redacta lo que le dirías, sin usar la palabra «probabilidad».
- Si el servicio bajara el corte de 10 a 8, ¿el VPP subiría o bajaría? Justifica sin calcular.

SOLUCIÓN

(a) Le corresponde el **VPP: 51,2 %**. El 88 % responde otra pregunta —«si tuviera depresión, ¿la detectaríamos?»— y ella ya sabe que dio positivo: su denominador son los 43 marcados, no los 25 enfermos.

(b) Algo como: «Este cuestionario está hecho para marcar de más, a propósito: preferimos conversar de más antes que dejar pasar a alguien. De cada dos personas que marcamos así, aproximadamente una no tiene el trastorno. Lo que sigue es una entrevista para mirarlo con calma, no un diagnóstico.»

(c) **Bajaría.** Al bajar el corte se marcan más personas; se captan algunos casos que antes se escapaban, pero la mayoría de los nuevos marcados son sanos, simplemente porque los sanos son muchos más. El numerador crece poco y el denominador crece mucho.

Ese razonamiento se comprueba numéricamente en el apartado 2.9, moviendo el corte.

APARTADO 2.7

Variables aleatorias

Hasta aquí preguntábamos por eventos sueltos. Ahora se describe el comportamiento completo de una variable, y se lo resume en dos números.

49. N0 · Reconocer

¿Cuáles de estas son variables aleatorias *discretas* y cuáles *continuas*?

- (a) El puntaje del cuestionario (0 a 27).
- (b) El tiempo que tarda alguien en completarlo.
- (c) La cantidad de estudiantes que dan positivo en una semana.

SOLUCIÓN

(a) **Discreta**: sólo puede valer 0, 1, 2, ..., 27. No existe el puntaje 14,3.

(b) **Continua**: entre 4 y 5 minutos hay infinitos valores posibles.

(c) **Discreta**: se cuentan personas, y no hay media persona.

La distinción importa porque cambian las herramientas: las discretas usan binomial, Poisson o hipergeométrica (2.8); las continuas, la normal (2.9).

50. N1 · Contar

Sea X el resultado de tirar un dado. Escribe la función de masa, o sea la tabla de todos los valores posibles con su probabilidad. Verifica que las probabilidades suman 1.

SOLUCIÓN

x	1	2	3	4	5	6
$P(x)$	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6

Suma: $6 \times \frac{1}{6} = 1$. ✓

Que sumen 1 no es un detalle: es el segundo axioma. Si una tabla de probabilidades no suma 1, está mal.

51. N1 · Contar

Con la misma variable, calcula $E(X)$ desarrollando la suma término a término.

SOLUCIÓN

$$E(X) = 1 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{6} + 3 \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{1}{6} + 5 \cdot \frac{1}{6} + 6 \cdot \frac{1}{6} = \frac{21}{6} = 3,5$$

52. N2 · Una fórmula

Calcula la varianza y la desviación estándar del resultado de un dado, sabiendo que $\mu = 3,5$.

SOLUCIÓN

$$\text{Var}(X) = \frac{(1 - 3,5)^2 + (2 - 3,5)^2 + \dots + (6 - 3,5)^2}{6}$$

Los cuadrados son 6,25; 2,25; 0,25; 0,25; 2,25; 6,25, que suman 17,5.

$$\text{Var}(X) = \frac{17,5}{6} \approx 2,92 \quad \sigma = \sqrt{2,92} \approx 1,71$$

La varianza está en «puntos al cuadrado», que no significa nada; por eso se informa σ , que vuelve a las unidades originales.

53. N2 · Una fórmula

Una variable X toma los valores 0, 1, 2 y 3 con probabilidades 0,4; 0,3; 0,2 y 0,1.

- Verifica que es una distribución válida.
- Calcula $E(X)$.

SOLUCIÓN

(a) $0,4 + 0,3 + 0,2 + 0,1 = 1$, y ninguna es negativa. ✓

(b) $E(X) = 0(0,4) + 1(0,3) + 2(0,2) + 3(0,1) = 0 + 0,3 + 0,4 + 0,3 = 1,0$.

Ésta es exactamente la forma de una pregunta del cuestionario, donde las cuatro opciones no son igualmente probables: mucha gente responde 0 y poca responde 3.

54. N3 · Datos reales

En las 200 fichas, el puntaje de depresión tiene media $\mu = 6,32$ y desviación estándar $\sigma = 4,64$.

- ¿Qué significa cada número, en palabras y en puntos del cuestionario?
- El corte está en 10. ¿Está por encima o por debajo de $\mu + \sigma$?

SOLUCIÓN

(a) El puntaje promedio del archivo es de 6,32 puntos. La desviación dice que lo típico es apartarse unos 4,64 puntos de ese promedio: la mayoría de las fichas cae más o menos entre 1,7 y 11 puntos.

(b) $\mu + \sigma = 6,32 + 4,64 = 10,96$. El corte de 10 está **por debajo**: no llega a una desviación estándar por encima del promedio.

Eso ya anticipa algo: el corte no es un valor extremo, así que va a marcar a bastante gente. En el apartado 2.9 se calcula cuánta exactamente.

55. N3 · Datos reales

El servicio va a tamizar a 20 estudiantes nuevos. La probabilidad de que cada uno dé positivo es 0,215. ¿Cuántos positivos espera encontrar? Usa $E(X) = n \cdot p$.

SOLUCIÓN

$$E(X) = n \cdot p = 20 \times 0,215 = 4,3$$

Espera unos 4 o 5 positivos. El valor esperado sirve justamente para esto: planificar cuántas entrevistas reservar.

56. N4 · Decidir

Un estudiante objeta:

« $E(X) = 3,5$ para un dado no puede estar bien: un dado nunca saca 3,5.»

¿Tiene razón? Explica qué significa realmente el valor esperado, y da otro ejemplo donde $E(X)$ tampoco sea un valor posible.

SOLUCIÓN

No tiene razón, aunque la observación es buena.

$E(X)$ no es «el resultado más probable» ni «un resultado posible»: es el **promedio al que tienden los resultados si el experimento se repite muchas veces**. Si tiras un dado 10 000 veces y promedias, el número se acerca a 3,5.

Otro ejemplo: los 4,3 positivos esperados entre 20 estudiantes. Nunca vas a encontrar 4,3 personas — vas a encontrar 3, 4, 5 o 6. Pero si repites el tamizaje muchas semanas, el promedio se acerca a 4,3.

Es el mismo malentendido que «la familia argentina promedio tiene 1,9 hijos». Nadie tiene 1,9 hijos, y sin embargo el número informa.

APARTADO 2.8

Distribuciones discretas

Tres preguntas de planificación, tres procesos distintos, tres fórmulas distintas. Confundirlas produce números equivocados que parecen razonables.

57. N0 · Reconocer

¿Qué es un *ensayo de Bernoulli*? Dé dos ejemplos, uno con un objeto cotidiano y otro del servicio de salud mental.

SOLUCIÓN

Un experimento con **exactamente dos resultados posibles**, que por convención se llaman éxito y fracaso, con probabilidad p y $1 - p$.

Cotidiano: tirar una moneda (cara/cruz). Del servicio: una ficha da positivo o no da positivo.

«Éxito» es sólo una etiqueta: acá el éxito es dar positivo en depresión, que obviamente no es una buena noticia. Conviene aclararlo en clase porque confunde.

58. N1 · Contar

Para cada situación, decide si los intentos son *independientes* y si la probabilidad p se mantiene constante.

- (a) Tirar una moneda 10 veces.
- (b) Sacar 3 cartas de una baraja sin devolverlas.
- (c) Tamizar a 20 estudiantes distintos elegidos al azar de toda la universidad.

SOLUCIÓN

(a) **Sí**: la moneda no recuerda nada y $p = 0,5$ siempre.

(b) **No**: al sacar una carta sin devolverla cambia lo que queda, así que p cambia en cada extracción. Éste es el caso hipergeométrico.

(c) **Sí, aproximadamente**: técnicamente se muestrea sin reposición, pero la población es tan grande frente a 20 que p prácticamente no se mueve. Por eso se usa binomial.

La regla práctica: si la muestra es menos del 10 % de la población, la binomial es una buena aproximación aunque no haya reposición.

59. N1 · Contar

Se tira una moneda 5 veces. Calcula la probabilidad de obtener exactamente 2 caras, usando $\binom{5}{2}p^2(1-p)^3$ con $p = 0,5$.

SOLUCIÓN

$$P(X = 2) = \binom{5}{2} (0,5)^2 (0,5)^3 = 10 \times 0,25 \times 0,125 = 0,3125$$

El $\binom{5}{2} = 10$ cuenta de cuántas maneras pueden ubicarse las 2 caras entre las 5 tiradas. Sin ese factor estarías calculando la probabilidad de una secuencia concreta, no de «2 caras en cualquier orden».

60. N2 · Una fórmula

En una población el 20 % de las personas da positivo en un tamizaje. Se evalúan 10 personas. Calcula la probabilidad de que exactamente 3 den positivo.

SOLUCIÓN

$$P(X = 3) = \binom{10}{3} (0,2)^3 (0,8)^7 = 120 \times 0,008 \times 0,2097 \approx 0,2013$$

Alrededor del 20 %.

$$\binom{10}{3} = \frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2 \times 1} = 120.$$

61. N2 · Una fórmula

Un servicio recibe en promedio 3 consultas de urgencia por semana. Calcula la probabilidad de recibir exactamente 2 en una semana dada.

SOLUCIÓN

Es Poisson, con $\lambda = 3$:

$$P(X = 2) = \frac{e^{-3} 3^2}{2!} = \frac{0,0498 \times 9}{2} \approx 0,224$$

Se usa Poisson y no binomial porque no hay un número fijo de «intentos»: no se puede decir cuántas consultas *no* ocurrieron. Sólo hay una tasa por unidad de tiempo.

62. N3 · Datos reales

El servicio va a tamizar a 20 estudiantes nuevos. Sabe por su archivo que la probabilidad de dar positivo es $p = 0,215$. Calcula la probabilidad de encontrar exactamente 5 positivos.

SOLUCIÓN

$$P(X = 5) = \binom{20}{5} (0,215)^5 (0,785)^{15}$$

$$\binom{20}{5} = 15\,504; (0,215)^5 \approx 0,000459; (0,785)^{15} \approx 0,0265.$$

$$P(X = 5) \approx 15\,504 \times 0,000459 \times 0,0265 \approx 0,1887$$

Casi el 19 %. Y recuerda del apartado 2.7 que lo esperado eran 4,3 positivos, así que 5 es un resultado de los más frecuentes.

63. N3 · Datos reales

Dos preguntas más del mismo servicio:

- Recibe en promedio 5 solicitudes de atención por semana. ¿Probabilidad de recibir exactamente 8 en una semana?
- De los 43 estudiantes positivos, 9 tienen el expediente incompleto. Se auditan 6 al azar, sin reposición. ¿Probabilidad de que exactamente 2 estén incompletos?

SOLUCIÓN

(a) **Poisson**, $\lambda = 5$:

$$P(X = 8) = \frac{e^{-5} 5^8}{8!} = \frac{0,006738 \times 390\,625}{40\,320} \approx 0,0653$$

(b) **Hipergeométrica**, porque se audita sin reposición de un grupo finito de 43: $N = 43$, $K = 9$, $n = 6$, $k = 2$.

$$P(X = 2) = \frac{\binom{9}{2} \binom{34}{4}}{\binom{43}{6}} = \frac{36 \times 46\,376}{6\,096\,454} \approx 0,2739$$

Acá *no* se puede usar binomial: 6 de 43 es el 14 % del grupo, muy por encima del 10 %, así que la probabilidad cambia de manera apreciable en cada extracción.

64. N4 · Decidir

Para cada pregunta, decide qué distribución corresponde —binomial, Poisson o hipergeométrica— y justifica en una línea. No hace falta calcular.

- De 30 estudiantes tamizados esta semana, ¿cuántos darán positivo?
- ¿Cuántas urgencias llegarán el próximo fin de semana?
- De las 25 fichas con diagnóstico confirmado, se revisan 5 al azar: ¿cuántas tendrán además ansiedad?
- Un profesional atiende 12 primeras entrevistas: ¿en cuántas confirmará el diagnóstico?

SOLUCIÓN

(a) **Binomial**: número fijo de intentos (30), misma p , y los estudiantes vienen de una población grande.

(b) **Poisson**: no hay número fijo de intentos, sólo una tasa por unidad de tiempo. No se puede contar «cuántas

urgencias no ocurrieron».

(c) **Hipergeométrica**: se extrae sin reposición de un grupo finito y chico (5 de 25 es el 20 %), así que p cambia en cada extracción.

(d) **Binomial**: 12 intentos fijos, cada uno confirma o no.

El árbol de decisión: ¿hay un número fijo de intentos? Si no → Poisson. Si sí, ¿el grupo del que extraes es chico y sin reposición? Si sí → hipergeométrica. Si no → binomial.

APARTADO 2.9

Distribución normal

La curva que permite evaluar cualquier punto de corte sin volver a contar el archivo. Cierra la unidad respondiendo dónde conviene ponerlo.

65. N0 · Reconocer

Según la regla 68–95–99,7, ¿qué porcentaje de los casos cae entre $\mu - \sigma$ y $\mu + \sigma$? ¿Y fuera de $\mu \pm 2\sigma$?

SOLUCIÓN

Entre $\mu \pm \sigma$ cae el **68 %**.

Fuera de $\mu \pm 2\sigma$ cae el $100 - 95 = 5 \%$, repartido en las dos colas: un 2,5 % de cada lado.

66. N1 · Contar

Un test de inteligencia tiene $\mu = 100$ y $\sigma = 15$. ¿Entre qué dos valores cae el 68 % de la población? ¿Y el 95 %?

SOLUCIÓN

68 %: 100 ± 15 , o sea entre **85 y 115**.

95 %: $100 \pm 2(15) = 100 \pm 30$, o sea entre **70 y 130**.

67. N1 · Contar

Con el mismo test ($\mu = 100$, $\sigma = 15$), calcula la puntuación z de alguien que obtuvo 130. Interpreta el resultado en una frase.

SOLUCIÓN

$$z = \frac{130 - 100}{15} = \frac{30}{15} = 2$$

Está a **2 desviaciones estándar por encima** del promedio. Por la regla 68–95–99,7, sólo un 2,5 % de la población supera ese valor.

68. N2 · Una fórmula

Con el mismo test, ¿qué puntaje bruto corresponde a $z = -1,5$? ¿Y qué z le corresponde a un puntaje de 92?

SOLUCIÓN

Despejando x de $z = \frac{x - \mu}{\sigma}$:

$$x = \mu + z\sigma = 100 + (-1,5)(15) = 100 - 22,5 = 77,5$$

Y al revés:

$$z = \frac{92 - 100}{15} = \frac{-8}{15} \approx -0,53$$

El signo dice de qué lado del promedio está; el valor absoluto, cuán lejos.

69. N2 · Una fórmula

En una distribución normal con $\mu = 50$ y $\sigma = 10$, ¿qué proporción de los casos supera el valor 70? Resuélvelo con la regla 68-95-99,7, sin tabla.

SOLUCIÓN

$$z = \frac{70 - 50}{10} = 2$$

Fuera de $\mu \pm 2\sigma$ queda el 5 %, repartido en dos colas simétricas. La cola de arriba se lleva la mitad: **2,5 %**.

70. N3 · Datos reales

En las 200 fichas, el puntaje de depresión tiene $\mu = 6,32$ y $\sigma = 4,64$. El corte del tamizaje está en 10.

- Calcula la puntuación z del corte.
- Usando la tabla normal, $P(Z \geq 0,79) \approx 0,214$. ¿Qué significa ese número?
- Compara con la proporción real de positivos del archivo (43/200).

SOLUCIÓN

(a)

$$z = \frac{10 - 6,32}{4,64} = \frac{3,68}{4,64} \approx 0,79$$

(b) Significa que, si los puntajes siguieran una distribución normal, el **21,4 %** de las personas superaría el corte de 10.

(c) La proporción real es $\frac{43}{200} = 21,5 \%$. La diferencia es de una décima de punto porcentual.

Por qué importa: el modelo normal reprodujo el dato real sin contar ni una ficha. Eso es lo que lo hace útil — permite evaluar cualquier corte, incluso uno que nunca se probó, usando sólo μ y σ .

71. N3 · Datos reales

Con los mismos $\mu = 6,32$ y $\sigma = 4,64$, calcula la puntuación z si el servicio moviera el corte a 8, y otra vez si lo moviera a 13. ¿En cuál de los tres cortes (8, 10, 13) se marcaría a más gente?

SOLUCIÓN

$$z_8 = \frac{8 - 6,32}{4,64} \approx 0,36 \quad z_{13} = \frac{13 - 6,32}{4,64} \approx 1,44$$

Cuanto más bajo el corte, menor el z y mayor el área a la derecha: se marca a más gente. Con corte 8 se marcaría aproximadamente al 36 % del archivo; con 13, alrededor del 7,5 %.

Fíjate que no hizo falta volver a revisar ninguna ficha.

72. N4 · Decidir

El servicio evalúa mover el corte. Con el corte en 10 tiene 88 % de sensibilidad, 88 % de especificidad y un VPP del 51,2 %.

- (a) Si baja el corte a 8, ¿qué le pasa a la sensibilidad? ¿Y a la especificidad? ¿Y al VPP?
- (b) Si lo sube a 13, ¿qué cambia?
- (c) El servicio tiene capacidad para 30 entrevistas al mes y tamiza 200 estudiantes. ¿Qué corte recomendarías, y qué estás sacrificando?

SOLUCIÓN

(a) Bajando el corte a 8 se marca a más gente: se escapan menos casos (**sensibilidad sube**) pero hay más falsas alarmas (**especificidad baja**), y como los nuevos marcados son en su mayoría sanos, el **VPP baja**.

(b) Subiéndolo a 13 pasa exactamente lo contrario: sensibilidad baja (se escapan más casos), especificidad sube, VPP sube.

No existe un corte que mejore todo a la vez. Todo corte es un intercambio entre los dos errores.

(c) Con corte 10 se marcan 43 de 200 y hay capacidad para 30: el servicio ya está desbordado. Subir a 13 dejaría unos 15 marcados, que entran cómodos — pero se perderían casos reales, y el falso negativo es el error más grave en salud mental.

Una respuesta defendible: mantener el corte en 10 y **priorizar** las entrevistas por puntaje (primero los más altos), en vez de subir el corte. Así no se descarta a nadie de antemano y se ordena la lista de espera por gravedad. Otra: pedir más recursos con este cálculo como argumento.

Lo que se evalúa acá no es el número, es que puedan nombrar qué sacrifican con cada opción.

APARTADO

Mezcla

Acá no se dice de qué apartado es cada ejercicio. Ésa es toda la dificultad, y es la que van a enfrentar en un parcial y en el trabajo: nadie les va a avisar qué herramienta usar.

POR QUÉ ESTA SECCIÓN EXISTE

Resolver ocho ejercicios seguidos de combinatoria no prueba que entendieron combinatoria: prueba que reconocieron el molde de la página anterior.

Si acá eliges bien la herramienta, aprendiste. Si te trabas, no significa que no sepas — significa que hasta ahora el enunciado te venía diciendo la mitad de la respuesta.

73. N4 · Decidir

En una investigación se aplicaron 5 pruebas a cada participante y el equipo quiere contrabalancear el orden. Tienen 40 participantes.

- (a) ¿Cuántos órdenes posibles existen?
- (b) ¿Alcanzan los 40 participantes para un contrabalanceo completo?
- (c) Si no alcanzan, ¿qué propones?

SOLUCIÓN

(a) $5! = 120$ órdenes.

(b) **No alcanzan.** Para el contrabalanceo completo harían falta 120 participantes, o un múltiplo.

(c) Lo estándar es un **cuadrado latino**: elegir 5 secuencias en las que cada prueba aparezca exactamente una vez en cada posición, y asignar 8 participantes a cada una. Se pierde información sobre interacciones entre órdenes, pero se controla el efecto de posición, que es lo que importa.

74. N3 · Datos reales

Un servicio atendió a 180 personas el año pasado. De ellas, 54 presentaron sintomatología ansiosa y 36 sintomatología depresiva; 18 presentaron las dos. ¿Qué probabilidad hay de que una persona elegida al azar de ese grupo presente al menos una de las dos?

SOLUCIÓN

$$P(A \cup D) = P(A) + P(D) - P(A \cap D) = \frac{54}{180} + \frac{36}{180} - \frac{18}{180} = \frac{72}{180} = 0,40$$

En personas: $54 + 36 - 18 = 72$. Sin restar los 18 que están en los dos grupos darías 90, contándolos dos veces — un 25 % de más.

Es del apartado 2.5, que todavía no vimos en este cuaderno. Si te salió igual razonando con el diagrama, es buena señal: la regla de la suma es un dibujo antes que una fórmula.

75. N2 · Una fórmula

Dos psicólogos codifican 80 registros de observación y coinciden en 60. Cada uno marca «conducta presente» en el 50 % de los casos.

- (a) ¿Cuál es el acuerdo observado?
- (b) ¿Cuánto se esperaría por azar?
- (c) ¿Es mejor o peor acuerdo que el del ejercicio de las 50 entrevistas ($P_o = 0,80$, $P_e = 0,58$)?

SOLUCIÓN

(a) $60/80 = 0,75 = 75\%$.

(b) Cada uno dice «sí» la mitad de las veces: $0,5 \times 0,5 + 0,5 \times 0,5 = 0,50$.

(c) $\kappa = \frac{0,75 - 0,50}{1 - 0,50} = \frac{0,25}{0,50} = 0,50$, contra 0,52 del otro caso.

Lo interesante: el acuerdo crudo es menor (75 % contra 80 %) y sin embargo el kappa es prácticamente el mismo. Porque acá la categoría es frecuente —la mitad de los casos— y el azar regala mucho menos. Comparar porcentajes de acuerdo entre estudios con categorías de distinta frecuencia no significa nada.

76. N2 · Una fórmula

Un test de screening de consumo problemático tiene 6 ítems, cada uno con 3 opciones. ¿Cuántas formas distintas hay de responderlo? ¿Y cuántos puntajes distintos puede dar, si cada opción vale 0, 1 o 2?

SOLUCIÓN

Formas de responder: $3^6 = 729$.

Puntajes: de $6 \times 0 = 0$ a $6 \times 2 = 12$, o sea **13** puntajes posibles.

Es el mismo par de preguntas del apartado 2.1 con otros números, y sirve para lo mismo: 729 formas distintas se comprimen en 13 puntajes, así que muchísimas personas con perfiles distintos van a compartir el mismo total.

77. N3 · Datos reales

En una muestra de 300 adolescentes, un tamizaje de riesgo suicida dio positivo en 24 casos. De esos 24, la entrevista confirmó riesgo en 9. Además, entre los 276 que dieron negativo, la entrevista detectó riesgo en 3 que se habían escapado.

- (a) Arma la tabla de 2×2 .
- (b) Calcula sensibilidad, especificidad y VPP.
- (c) ¿Cuál de los tres le informarías a un adolescente que dio positivo?

SOLUCIÓN

(a) Con riesgo real: $9 + 3 = 12$. Sin riesgo: $300 - 12 = 288$.

	Riesgo sí	Riesgo no	Total
Test +	9	15	24
Test –	3	273	276
Total	12	288	300

(b) Sensibilidad = $\frac{9}{12} = 0,75$; especificidad = $\frac{273}{288} \approx 0,948$; VPP = $\frac{9}{24} = 0,375$.

(c) El **VPP**: es la única que responde «di positivo, ¿qué significa para mí?». Y da 37,5 % — menos de la mitad. **Y sin embargo el instrumento sirve.** Con riesgo suicida, un falso negativo es catastrófico y una falsa alarma cuesta una conversación. Un VPP bajo es el precio deliberado de una sensibilidad alta, y en este caso es un precio que vale la pena pagar. Que un número sea bajo no lo vuelve un problema: hay que preguntarse qué se compró con él.

En clase: Este ejercicio junta 2.3 completo y obliga a construir la tabla desde un texto, que es como llegan los datos en la realidad. Si sólo hacen uno de la mezcla, que sea éste.

78. N1 · Contar

De 250 pacientes atendidos, 75 no completaron el tratamiento. ¿Qué probabilidad hay de que un paciente elegido al azar lo haya completado? ¿Qué tipo de probabilidad es?

SOLUCIÓN

$$P(\text{completó}) = \frac{250 - 75}{250} = \frac{175}{250} = 0,70, \text{ o por complemento: } 1 - \frac{75}{250} = 1 - 0,30 = 0,70.$$

Es **frecuentista**: sale de contar lo observado.

79. N4 · Decidir

Un equipo de investigación tiene 12 participantes y quiere formar 3 grupos de 4 para una intervención grupal. Un integrante propone calcular $C(12, 4) = 495$ y dice que ésas son las formas posibles de armar los grupos. **¿Está bien?** Explica qué cuenta realmente el 495, y si alcanza para responder la pregunta que se hicieron.

SOLUCIÓN

El $C(12, 4) = 495$ está bien calculado, pero cuenta **una sola cosa**: de cuántas maneras se elige el primer grupo de 4 entre los 12.

Para los tres grupos hay que seguir: elegido el primero quedan 8, y $C(8, 4) = 70$; los 4 restantes forman el tercero sin elección. Eso da $495 \times 70 = 34\,650$.

Y todavía falta un detalle: si los tres grupos son *intercambiables* —ninguno tiene un rol distinto— cada repartición quedó contada $3! = 6$ veces, así que serían $34\,650/6 = 5\,775$.

Lo importante no es el número, es que la primera respuesta parecía completa y respondía menos de un tercio de la pregunta. Cuando un problema tiene varias etapas, un solo $C(n, k)$ casi nunca alcanza.

En clase: Es el ejercicio más difícil del cuaderno. No esperes que lo resuelvan entero: alcanza con que detecten que 495 no puede ser la respuesta completa.

APARTADO

Fórmulas

Están acá y no al principio de cada apartado a propósito: si la fórmula está en el renglón de arriba, el ejercicio se resuelve copiando. Ir a buscarla obliga a decidir cuál hace falta, que es la mitad del trabajo.

DEFINICIÓN

Probabilidad

Clásica (sólo con simetría): $P(A) = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}}$

Frecuentista: $P(A) \approx \frac{\text{veces que ocurrió}}{\text{veces que se observó}}$

Complemento: $P(A^c) = 1 - P(A)$

Axiomas: $0 \leq P(A) \leq 1$ y $P(S) = 1$

DEFINICIÓN

Espacio muestral

Si un procedimiento tiene k etapas y cada una tiene m resultados posibles, el total es m^k — se multiplica, no se suma.

Ejemplo: 9 ítems de 4 opciones dan $4^9 = 262\,144$ formas de responder, y sólo 28 puntajes distintos.

DEFINICIÓN

Tabla de contingencia

	Condición sí	Condición no
Test +	VP	FP
Test –	FN	VN

Sensibilidad = $\frac{VP}{VP + FN}$ Especificidad = $\frac{VN}{VN + FP}$ VPP = $\frac{VP}{VP + FP}$

Las tres tienen el mismo tipo de numerador y distinto denominador: las dos primeras dividen por *columna*, el VPP por *fila*.

DEFINICIÓN

Acuerdo entre evaluadores

P_o = proporción de casos en que coinciden.

P_e = acuerdo esperado por azar = (proporción de «sí» de A × proporción de «sí» de B) + (proporción de «no» de A × proporción de «no» de B).

$$\kappa = \frac{P_o - P_e}{1 - P_e}$$

DEFINICIÓN

Combinatoria

$n! = n \times (n - 1) \times \cdots \times 2 \times 1$, y $0! = 1$

Permutación (importa el orden): $P(n, k) = \frac{n!}{(n - k)!}$

Combinación (no importa): $C(n, k) = \frac{n!}{k! (n - k)!}$

Relación: $P(n, k) = C(n, k) \times k!$